

DEFINITION

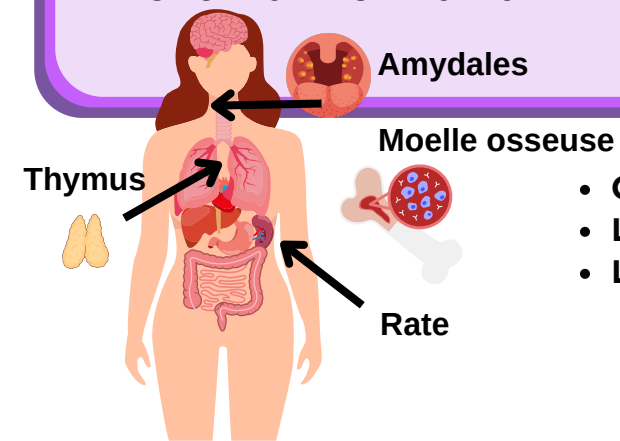
L'immunité, c'est la capacité de ton corps à se défendre contre ce qui lui est étranger : bactéries, virus, toxines, cellules anormales

Ton corps sait faire la différence entre :

- **Le soi** = nos propres cellules normales.
- **Le non-soi** = microbes, cellules étrangères, allergènes.
- **Le soi modifié** = cellules cancéreuses ou infectées.

LES ORGANES DE L'IMMUNITE

- **MOELLE OSSEUSE** : FABRIQUE TOUTES LES CELLULES IMMUNITAIRES.
- **THYMUS** : LIEU D'ÉDUCATION DES LYMPHOCYTES T.
- **GANGLIONS, RATE, AMYGDALES** : LIEUX DE RENCONTRE ENTRE MICROBES ET CELLULES DE DÉFENSE.



- **CELLULES NK** = TUEUSES DE CELLULES ANORMALES.
- **LYMPHOCYTES B** = PRODUISENT LES ANTICORPS (DÉFENSE HUMORALE).
- **LYMPHOCYTES T** = COORDONNENT ET DÉTRUISENT (DÉFENSE CELLULAIRE)

- **MACROPHAGES** = ÉBOUEURS ET ÉCLAIREURS.
- **NEUTROPHILES** = POMPIERS RAPIDES, DÉTRUISENT PAR PHAGOCYTOSE.
- **CELLULES DENDRITIQUES** = MESSAGERS QUI PRÉVIENNENT LES LYMPHOCYTES.

LE SYSTEME IMMUNITAIRE

1

LES GRANDES BARRIERES DE LA DÉFENSE IMMUNITAIRE

BARRIÈRES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : PEAU, MUQUEUSES, MUCUS, LARMES, MICROBIOTE

2

IMMUNITE INNÉE

- **BOUCLIER IMMÉDIAT** (PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE).
- **RAPIDE, NON SPÉCIFIQUE, TOUJOURS PRÊT.**
- **ACTEURS** : PEAU, MUQUEUSES, MACROPHAGES, NEUTROPHILES, CELLULES NK, FIÈVRE, INFLAMMATION

3

IMMUNITE ADAPTATIVE

- **ARMÉE SPÉCIALISÉE.**
- **PLUS LENTE AU DÉBUT, MAIS TRÈS CIBLÉE ET GARDE UNE MÉMOIRE.**
- **ACTEURS** : LYMPHOCYTES T (CELLULES TUEUSES, HELPERS) ET LYMPHOCYTES B (QUI FABRIQUENT LES ANTICORPS).
- **GRÂCE À ELLE, LE CORPS SE SOUVIENT D'UNE INFECTION OU D'UN VACCIN**

LES CELLULES DE L'IMMUNITE

LES ANTICORPS

- **LES ANTICORPS / IMMUNOGLOBULINES (IG)** SONT DES PROTÉINES PRODUITES PAR NOS LYMPHOCYTES B (UN TYPE DE GLOBULES BLANCS).
- **LEUR RÔLE** = RECONNAÎTRE ET NEUTRALISER LES ANTIGÈNES.
- **ILS SE FIXENT COMME UNE CLÉ SUR UNE SERRURE → MARQUENT L'ENNEMI POUR DESTRUCTION.**
- **EXEMPLE** : UN ANTICORPS ANTI-COVID RECONNAÎT LA PROTÉINE SPIKE ET EMPÊCHE LE VIRUS D'ENTRER DANS LES CELLULES.

IGM = RAPIDE / PREMIERS SECOURS
IGG = MÉMOIRE & PROTECTION LONGUE DURÉE
IGA = BOUCLIER DES MUQUEUSES
IGE = ALLERGIES & PARASITES
IGD = ACTIVATION DES LYMPHOCYTES B

LES ANTIGÈNES

- **UN ANTIGÈNE** = UNE MOLÉCULE ÉTRANGÈRE AU CORPS (SOUVENT À LA SURFACE D'UNE BACTÉRIE, D'UN VIRUS, D'UN PARASITE OU MÊME D'UNE CELLULE ANORMALE).
- **C'EST LE "SIGNAL D'ALERTE" QUE NOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE RECONNAÎT COMME "NON-SOI".**
- **EXEMPLE** : LA PROTÉINE DE SURFACE DU VIRUS DE LA GRIPPE EST UN ANTIGÈNE.

- **ALLERGÈNES** = ALLERGIES
- **XÉNOANTIGÈNES** = AUTRE ESPÈCE ANIMAUX, BACTÉRIES
- **ALLOANTIGÈNES** = MÊME ESPÈCE
- **AUTOANTIGÈNES** = SOI ATTAQUÉ
- **EXOGENES** = VIENNENT DE L'EXTÉRIEUR
- **ENDOGENES** = VIENNENT DE L'INTÉRIEUR
- **SOI MODIFIÉ** = CELLULES CHANGÉES, CANCER, INFECTION VIRALE

LA MÉMOIRE ET LA TOLÉRANCE

- **LE CORPS RENCONTRE UN MICROBE → IL GARDE UN SOUVENIR. LA PROCHAINE FOIS, LA RÉPONSE EST PLUS RAPIDE ET PLUS FORTE.**
- **MAIS IL DOIT AUSSI ÊTRE TOLÉRANT : NE PAS ATTAQUER TES PROPRES CELLULES SINON → MALADIES AUTO-IMMUNES.**